

한국가스공사 상임감사위원

부서주의

일련번호 제22-공급종합-14호

제목 품질시험계획 검토 및 승인 부적정

소관부서 □□○본부 □□·★★·□□□□□□□□□□본부

조치부서 ☆☆☆☆☆처

내용

1. 업무 개요

□□·★★·□□□□□□□□□□본부 ○○○부(이하 “○○○부”라 한다)는 「직제규정」시행세칙 [별표 2] 업무분장에 따라 지역본부 품질관련 업무를 수행하면서 협력업체¹⁾가 작성한 품질시험계획의 검토 및 승인업무를 담당하고 있다. 그리고 같은 지역본부 ○○○○○부(이하 “○○○○○부”라 한다)는 그 품질시험계획을 사전 검토하는 업무를 담당하고 있다.

참고로 공사의 품질시험계획 검토 및 승인 절차는 구「협력업체 EHSQ 관리절차서」²⁾(이하 “EHSQ 관리절차서”라 한다)에 따라 감독부서인 ○○○○○부가 협력업체로부터 품질시험계획을 포함한 EHSQ 관리계획서를 제출 받고 사전 검토 후 사업소 EHSQ 담당부서장인 ○○○부에게 보내어 승인을 요청한다. 이후 ○○○부는 ○○○○○부가 요청한 품질시험계획을 검토하고 승인한다.

1) 공사와의 계약에 의해 공사 및 인력에 의한 용역, 물품납품 등의 작업을 수행하는 업체

2) '22. 1. 20. 「EHSQ 경영 규정」 폐지되면서 「협력업체 EHSQ 관리절차서」도 폐지되었으며 동 절차서 중 품질 관련 내용은 기술표준으로 이관 중에 있음

2. 관계규정 및 판단기준

「건설기술진흥법」제55조 및 같은 법 시행령 제89조에 따르면 총공사비가 2억원 이상인 전문공사, 총공사비 5억원 이상인 토목공사 및 연면적이 660㎡ 이상인 건축물의 건설공사 건설사업자는 품질시험계획을 수립하고 발주청에 제출하여야 한다. 품질시험계획을 제출받은 발주청은 「건설기술진흥법」시행령 제90조에 따라 품질시험계획을 심사한다. 이에 따라 품질시험계획에 근본적인 결함이 있다고 인정되는 경우에는 ‘부적정’ 심사결과를 건설사업자에게 통보와 함께 품질시험계획을 변경하도록 필요한 조치를 하여야 한다.

또한 「EHSQ 관리절차서」에 따르면 품질시험계획을 검토한 결과, 품질시험계획이 법적 요건과 설계서·시방서 등(이하 “설계도서”라 한다)에 반영된 요구사항을 충족하지 못하는 경우 협력업체로 하여금 보완하도록 명시되어 있다.

따라서 협력업체로부터 제출받은 품질시험계획을 ○○○○부가 사전 검토하고 ㉠부가 최종 검토·승인할 때에는 품질시험계획이 법적 요건과 설계도서를 충족하는지를 검토하여야 한다. 이때 설계도서에 명시한 품질시험항목이 품질시험계획에 반영되지 않는 경우에는 협력업체로 하여금 보완하도록 하여야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제점

그러나 감사기간 동안 2019년 이후 ■■■·★★·■■■■■■■■본부가 승인한 “㉠㉠관리소 계량라인 개선공사” 등 15건³⁾의 품질시험계획을 살펴보면, 【첨부 1】과 같이 ○○○○부는 건설사업자가 제출한 품질시험계획을 사전 검토하면서 설계도서

3) ■■■■■본부 “㉠㉠관리소 계량라인 개선공사” 등 10건, ■■■■■■■■■본부 “매설배관 보수공사” 등 4건, ★★★★★본부 “공급관리소 내진성능 보강공사(★★권)” 1건의 합계

에 명시한 품질시험 내용이 누락되었는데도 별다른 의견 없이 ㉠㉡부에 승인을 요청하였다.

그리고 품질시험계획을 제출받은 ㉠㉡부는 품질시험계획이 법적 요건과 설계도서의 요구사항에 적합한지 검토하고 부적합할 경우에는 건설사업자에 ‘보완’ 조치를 하는 등 적절한 조치를 취했어야 하나 설계도서의 요구사항이 품질시험계획에 누락되어 있었음에도 이를 그대로 승인하는 등 품질관리에 소홀히 하였다.

관계부서 등 의견 및 검토결과

■□·★★★★본부 ㉠㉡부와 ■□·★★·▨▨▨▨▨▨본부 ○○○○부는 감사결과에 별다른 의견을 제시하지 않았다.

▨▨▨▨▨▨본부 ㉠㉡부는 품질시험계획 검토를 할 때 ‘설계도서 요구사항’ 검토는 전문성이 요구되므로 보전부서의 사전검토가 완벽히 되어야 한다고 하면서 ㉠㉡부에서 토목 등 해당 전문분야의 기술지식을 알고 완벽하게 검토하기에는 한계가 있다고 의견제시하였다.

비록 분야별 품질시험의 전문지식이 부족하여 시험절차와 방법 등에 대한 세부 검토는 차치하더라도 품질시험계획에 기본적으로 포함되어야 할 시험 항목은 설계도서를 직접 확인하거나 건설사업자 또는 보전부서를 통하여 확인하는 방법 등으로 품질시험계획에 포함하는 것이 가능하므로 위 주장은 받아들이기 어렵다.

조치할 사항

① * * * * *처장은

건설사업자가 제출한 품질시험계획에 대한 검토 및 승인 업무를 소홀히 한 관련부서에 주의조치 하시기 바랍니다. (부서주의)

[관련자]

■ ■, ★ ★, ▨ ▨ ▨ ▨ ▨ ▨ 본부 → → 부

■ ■, ★ ★, ▨ ▨ ▨ ▨ ▨ ▨ 본부 ○ ○ ○ ○ 부

【첨부 1】 품질시험계획 승인 현황

지역 본부	공사명	업체명	계약 기간	설계상 품질시험	품질시험 계획			
					품질시험	제출일	사전검토 의견	정당 (사유)
■ ■	☎☎관리소 계량라인 개선공사	한국 ㄴㄴㄴ ㄴㄴㄴㄴ	‘21.04.20 ~‘21.12.31	평판재하시험 모래시험 혼합골재시험 레미콘시험 철근시험 (토목기준)	평판재하시험	‘21.05.17	승인	부적정 (누락)
	지하관리소(㉠㉠VS) 상부 개☎☎공사	㈜ㄴㄴㄴㄴㄴ ㄴ	2018.11.12 ~ 2019.01.31	다짐시험(성토용) 현장밀도(성토용) 현장밀도(골재) 염화물함량(모래) 아스콘밀도 아스콘두께	-	‘18.12.12	승인	부적정 (누락)
	2019년 볼밸브 교체공사	한국 ㄴㄴㄴ ㄴㄴㄴㄴ	‘19.04.23 ~ ‘19.12.20	단관, 가스켓, 플랜지, 볼트, 용접봉 재료사양 및 시험성적서 확인 후 승인	발주자가 제공한 설계서 및 시방서를 적용	‘19.05.15	승인	부적정 (불분명)
	2020년 볼밸브 교체공사	&&&(주)	‘20.05.27 ~ ‘20.12.31	단관, 가스켓, 플랜지, 볼트, 용접봉 재료사양 및 시험성적서 확인 후 승인	발주자가 제공한 설계서 및 시방서를 적용	‘20.06.19	승인	부적정 (불분명)
	2021년 볼밸브 교체공사	㈜▽▽▽ ▽▽	‘21.06.21 ~ ‘21.12.31	단관, 가스켓, 플랜지, 용접봉 재료사양 및 시험성적서 확인 후 승인	발주자가 제공한 설계서 및 시방서를 적용	‘21.07.02	승인	부적정 (불분명)

지역 본부	공사명	업체명	계약 기간	설계상 품질시험	품질시험계획			
					품질시험	제출일	사전검토 의견	정당 (사유)
■ ■	2019년 도장공사	φ φ φ φ (주)	‘19.04.18 ~ ’19.12.28	우레탄페인트, 은분페인트, 에폭시페인트, 에폭시 프라이머, 신너 시험성적서 확인 후 승인	방법 : 도장 도막두께 측정 빈도 : 1회/개소 횟수 : 1회/개소	‘19.04.18	승인	부적정 (누락)
	2020년 도장공사	ㄱㄱㄱㄱ (주)	‘20.03.23 ~ ’20.12.29	우레탄페인트, 은분페인트, 에폭시페인트, 에폭시 프라이머, 신너 시험성적서 확인 후 승인	-	‘20.04.09	승인	부적정 (누락)
	㉠㉠㉠관리소 히터 교체공사	ㅅㅅㅅㅅ (주)	‘20.05.04 ~ ’20.12.31	보조기층 재료 입도조정기층 재료 콘크리트 골재	발주자가 제공한 설계서 및 시방서를 적용	‘20.05.06	승인	부적정 (불분명)
	■ ■ 권 공급관리소 내진성능 보강공사	(주)ㄹㄹㄹㄹㄹ	‘19.07.18 ~ ’20.07.31	자재 품질시험 및 검사(26종) [1종 보통포틀랜드 시멘트, 철근 등] 철근탐사시험	-	‘19.07.30	승인	부적정 (누락)
	2021년 ■ ■ ■ ■ 본부 II 피킹 부대공사	(주)#####	‘21.08.31~ ’21.12.31	단관, 엘보, 티, 리듀서, 가스켓, 플랜지, 볼트, 용접봉 재료사양 및 시험성적서 확인 후 승인	발주자가 제공한 설계서 및 시방서를 적용	‘21.09.13	승인	부적정 (불분명)
★ ★	공급관리소 내진성능 보강공사(★ ★ 권)	주식회사 ㅅㅅㅅㅅㅅㅅㅅ	‘19.08.22~ ’19.12.20	○ 초음파탐상검사 ○ 케미컬앵커 인발테스트 ○ 자재 품질시험 및 검사(10종) [1종 보통포틀랜드 시멘트, 철근, 콘크리트, 골재, 시멘트, 합판, 단열재, 타일, 석재, 실리콘실링재]	○ 당해공사 시방서 요구시험 ○ 건설기술관리 법에서 정한 시험 ○ 콘크리트 품질관리 시험 ○ 기타 감독원이 요구하는 시험	‘19.09.06.	‘19.09.1 6	부적정 (불분명)

지역 본부	공사명	업체명	계약 기간	설계상 품질시험	품질시험계획			
					품질시험	제출일	사전검토 의견	정당 (사유)
	LCNG 예비공급설비 설치공사	(주)ㅅㅅㅅㅅㅅㅅㅅ	‘19.06.05. ~‘19.10.31	○ 토목 - MICRO PILE 재하시험(인발시 험) - 체가름 및 함수량(혼합골재) - 체가름 및 염화물함량(모래) - 다짐 및 함수비(되메움용흙) - 배합설계 등(콘크리트 포장) - 다짐(성토재) - 동재하시험(구조물 지지력) - 그라우트 시험(시멘트) ○ 기계 - 품 질 시 험 성 적 서 (P I P E , 9 0 E L B O W , T E E , C O N R E D , F L A N G E , B / L F L A N G E , G A S K E T , W O L , 신너,에 폭시,우레탄,용접봉)	○ 토목 - MICRO PILE - F O U N D A T I O N &PEDESTAL - 방호벽 - TRENCH ○ 기계 - PIPNG - SUPPORT & PLATE 포함	‘19.06.27	승인	부적정 (누락)
	매설배관 보수공사	(주)ㅅㅅㅅㅅㅅ ㅅ	‘21.01.26. ~‘21.11.26	○ 토목 - 다짐시험(배관되메움용 흙) - 체가름 및 함수량(모래) - 염화물함량(모래) - 현장밀도(배관되메움용 흙) ○ 기계 - 피복보수 부위 핀홀검사 - 복합재슬리브 경도 측정	○ 시험조사항목 - 슬리브키트의 구성품 확인 - 결함의 탐색 - 슬리브 재료의 선택 - 보수부위 외관검사 - 고정테이프 고정확인 - 슬리브 가장자리 밀 봉확인 - 경도검사 - 콜드테이프 시공 - 핀홀테스트 실시 - 보호커버 시공	‘21.02.17	승인	부적정 (누락)

지역 본부	공사명	업체명	계약 기간	설계상 품질시험	품질시험 계획			
					품질시험	제출일	사전검토 의견	정당 (사유)
	㉠㉡GS 계량설비 개선공사	ㄷ ㄷ ㄷ ㄷ ㄷ	‘19.08.08. ~‘19.12.22	○ 기계 - 품질시험 성적서(GASKET,신너, 에폭시,우레탄,용접봉)	-사급자재 관리 -검사측정 및 시험장비관리	‘19.08.29	승인	부적정 (누락)
	㉠㉡관리소 소용량 공급설비 증설공사	(주)ㄱ ㄱ	‘18.08.10. ~‘19.03.31	○ 기계 - 품질시험 성적서 (P I P E , F L A N G E , B / L FLANGE,GASKET,TEE,WOL,신 너,에폭시,우레탄,용접봉) ○ 토목 - 체가름, 염화물함유량, 물다짐상 태(모래) - 다짐, 현장밀도(되메움용흙) - 체가름, 함수비, 현장밀도 등(혼 합골재) - 배합설계, 공기량 등(레미콘) - 염화물함량(모래) - 아스콘밀도 - 아스콘두께 - 파일동재하시험(KSF2591)	○ 토목 - 철근(지입자재검수) - 레미콘(지입자재검수) ○ 기계 -AXIAL FAN (지입자재검수) -배관자재 (지입자재검수) ○ 건축 -모래, 철근, 레미콘, 시멘트 창호자재, 도 장, 케이싱강관, PHC PILE, PC 강관	‘18.10.08	승인	부적정 (누락)

※ 출처 : 감사대상부서 제출 확인서